

Zettelübung: Logische Operatoren, Schleifen und Verzweigungen

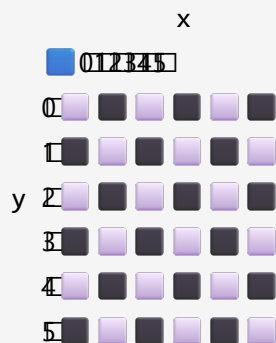
Name:

Datum:

Logische Operatoren

Übung 1: Schachbrett 🤖

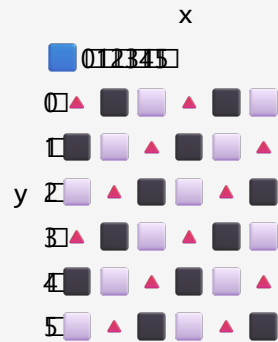
Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.



```
bool istWeissesFeld = _____;  
bool istSchwarzesFeld = _____;
```

Übung 2: Schachbrettartig 🤖

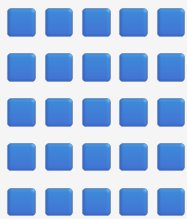
Versuche die logische Formel für folgendes Muster zu finden.



```
bool istWeissesFeld    = _____;
bool istSchwarzesFeld  = _____;
bool istRotesFeld      = _____;
```

Schleifen

Übung 3: Ausgabe einer blauen Fläche

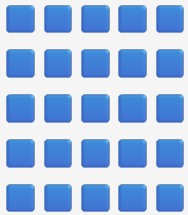


```
for (int i = 0; i < 5 * 5; i++)
{
    Console.Write("■");
}
```

Erzeugt dieser Code das angegebene Muster? Erkläre wieso oder wieso nicht.

Übung 4: Ausgabe einer blauen Fläche - Teil 2

Befülle die Lücken um folgendes Muster zu erzeugen.



```
for (____; ____; ____)  
{  
    for (____; ____; ____)  
    {  
        Console.Write("■");  
    }  
    _____;  
}
```

Schleifen mit Verzweigungen

Übung 5: Alles zusammen

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Variablen, Operatoren oder Methodenaufrufe in die Lücken (___) einträgst. Das Muster aus Übung 1 ist abzubilden.

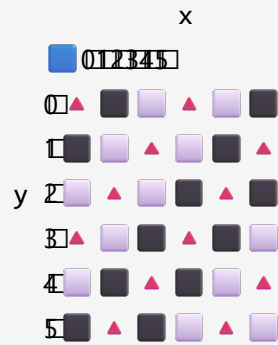
```

int groesse = 5;
// Zustaendigkeit: Gehe jede Zeile des Musters ab
for (_____; _____; _____)
{
    // Zustaendigkeit: Gehe jede Spalte des Musters ab
    for (_____; _____; _____)
    {
        // Zusztaendigkeit: Entscheide ob ein Feld weiß, schwarz oder rot ist.
        bool ist_____Feld = _____;
        bool ist_____Feld = _____;
        bool ist_____Feld = _____;
        // Zustaendigkeit:
        // Wenn das Feld weiß ist, ...
        _____ (_____)
        {
            // dann schreibe es auf die Console,
            Console.Write("■");
        }
        // ansonsten, Wenn das Feld schwarz ist, ...
        _____ (_____)
        {
            // dann schreibe es auf die Console,
            Console.Write("■");
        }
        // ansonsten, Wenn das Feld rot ist, ...
        _____ (_____)
        {
            // dann schreibe es auf die Console,
            Console.Write("▲");
        }
        // ansonsten, wenn wir einen Fehler gemacht haben...
        _____
        {
            // schreibe das Fehler-Symbol auf die Console,
            Console.Write("💀");
        }
    }
}
_____
}

```

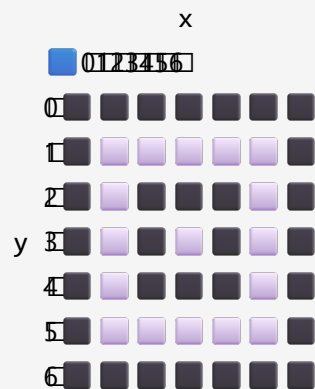
Bonusübung

Übung 6: Schachbrettartig, ähnlich aber anders 🤔



```
bool istWeissesFeld = _____;  
bool istSchwarzesFeld = _____;  
bool istRotesFeld = _____;
```

Übung 7: Ringe 🦴



```
bool istWeissesFeld = _____;  
bool istSchwarzesFeld = _____;
```